

Finale Nederlandse Wiskunde Olympiade

vrijdag 12 september 2025

Uitwerkingen



1. Je kunt altijd een prijs vinden door de acht vakjes open te krassen waar een kruis staat in de figuur linksonder. Het is immers gemakkelijk na te gaan dat elk van de 30 mogelijke 3×1 -rechthoeken overlapt met ten minste één van die met een kruis gemarkeerde vakjes.

Anderzijds is het echt nodig om acht vakjes open te krassen. In de figuur rechtsonder zie je acht mogelijkheden voor de drie prijsvakjes: A tot en met H. Als er zeven of minder vakjes opengekrast zijn, dan zou je in minstens één van deze acht mogelijke situaties geen prijs gevonden hebben.

		X		
		X		
X	X		X	X
		X		
		X		

E	F	H	H	H
E	F	G	G	G
E	F		C	D
B	B	B	C	D
A	A	A	C	D

2. Versie voor klas 4 en lager

- (a) Als we $n = 1, \dots, 5$ invullen, zien we dat we aan de linkerkant respectievelijk de getallen 1, 0, 0, 12 en 100 krijgen. Het getal aan de rechterkant is een positief veelvoud van 4, dus 1 en 0 vallen af. Verder zien we dat $12 = 4 \cdot 3$ en 3 is niet een kwadraat. Ten slotte zien we dat $100 = 4 \cdot 25$ en 25 is het kwadraat van het priemgetal $p = 5$. De enige oplossing met $1 \leq n \leq 5$ is dus $(n, p) = (5, 5)$.
- (b) Stel dat (n, p) een oplossing is met $n \geq 6$. Allereerst merken we op dat

$$n! - (n-1)n = ((n-2)! - 1)(n-1)n$$

deelbaar door $n-1$ en n is. Slechts een van die twee getallen kan deelbaar zijn door p , omdat het verschil 1 niet deelbaar is door p . De delers van $4p^2$ zijn 1, 2, 4, p , $2p$, $4p$, p^2 , $2p^2$ en $4p^2$ en alleen de delers 1, 2 en 4 zijn niet deelbaar door p (behalve als $p = 2$, dan blijft alleen de deler 1 over). Dat betekent dus dat $n-1$ of n gelijk moet zijn aan 1, 2 of 4. In het bijzonder volgt dat n hooguit 5 is; tegenspraak.

2. Versie voor klas 5 & klas 6

Bij de oplossing voor klas 4 en lager worden bij onderdeel (a) alle oplossingen gezocht met $n \leq 5$. In onderdeel (b) wordt bewezen dat er geen oplossingen zijn met $n \geq 6$.

3. We gaan laten zien dat de uitkomst van deze optelling altijd 900 is.

Schrijf in elk vakje nog twee getallen: in geel het totaal aantal vakjes dat al is ingevuld in de rij van dat vakje, en in rood het totaal aantal vakjes dat al is ingevuld in de kolom van dat vakje. Het getal dat Amber opschrijft is dan het gele plus het rode getal. Als je per rij kijkt naar de gele getallen, dan zie je dat je de getallen 0 tot en met 9 krijgt: het eerst gekozen vakje krijgt een 0, de volgende een 1, enzovoorts. Evenzo, krijg je per kolom de rode getallen 0 tot en met 9. De som van de gele getallen in een rij (en de rode getallen in een kolom) is dus

$$0 + 1 + 2 + \dots + 9 = 45.$$

In totaal zijn er 10 rijen en 10 kolommen. De totale som is dus altijd $20 \cdot 45 = 900$.

4. Versie voor klas 4 en lager

In driehoeken ADP en CDA zijn er twee hoeken gelijk en de driehoeken zijn dus gelijkvormig. Hieruit volgt dat $\frac{|AD|}{|DP|} = \frac{|CD|}{|AD|}$. Evenzo zijn driehoeken BDP en CDB gelijkvormig en vinden we dat $\frac{|BD|}{|DP|} = \frac{|CD|}{|BD|}$. Als we dit alles combineren vinden we dat

$$|AD|^2 = |CD| \cdot |DP| = |BD|^2.$$

We vinden dus dat $|AD| = |BD|$ en D is dus het midden van lijnstuk AB .

4. Versie voor klas 5 & klas 6

Stel dat D het snijpunt is van CP en AB . Bij de oplossing voor klas vier en lager wordt bewezen dat D het midden is van lijnstuk AB . Dit betekent dat CP de zwaartelijn is van driehoek ABC door C .

5. Versie voor klas 5 & klas 4 en lager

- (a) Een mogelijke oplossing voor oneven n is als volgt. Zet pion 0 bij hoekpunt 0 en zet voor elke $i = 1, \dots, n-1$ pion i bij hoekpunt $n-i$.

Als $0 < i \leq \frac{n-1}{2}$, dan is i kleiner dan $n-i$ en moet pion i , die op hoekpunt $n-i$ begint, dus eerst i plekken opschuiven om op hoekpunt 0 te komen en dan nog i om op het juiste hoekpunt te eindigen. Deze pionnen moeten dus $2, 4$, enzovoorts, tot en met $2 \cdot \frac{n-1}{2} = n-1$, plekken opschuiven om op het juiste hoekpunt te komen. Pion 0 moet 0 stappen zetten om op het juiste hoekpunt te komen. Dat zijn bij elkaar precies alle mogelijke even getallen.

Als $\frac{n+1}{2} \leq i < n$, dan is $n-i$ juist kleiner dan i en moet pion i , die op hoekpunt $n-i$ begint, dus $i - (n-i) = 2i - n$ stappen met de klok mee opschuiven om op het juiste hoekpunt te komen. Deze pionnen moeten dus $1, 3, 5$, enzovoorts, tot en met $n-2$, plekken opschuiven om op het juiste hoekpunt te komen. Dat zijn precies de oneven getallen.

Er zijn ook andere oplossingen mogelijk: je kunt bijvoorbeeld ook pion i op hoekpunt $2i$ zetten voor $0 \leq i \leq \frac{n-1}{2}$, en op hoekpunt $2i - n$ voor $\frac{n+1}{2} \leq i < n$.

- (b) Neem aan dat we een oplossing hebben. We gaan laten zien dat n oneven moet zijn en dat er dus geen oplossingen mogelijk zijn als n even is. Stel dat pion i op hoekpunt a_i begint. De afstand tot het juiste hoekpunt, hoekpunt i , is dan $\Delta_i = i - a_i$ als $i \geq a_i$, en $\Delta_i = (n+i) - a_i$ als $i < a_i$. Enerzijds beginnen de pionnen allemaal op verschillende hoekpunten en hebben we dus dat

$$\sum_{i=0}^{n-1} a_i = \sum_{j=0}^{n-1} j.$$

Anderzijds eindigen de pionnen ook allemaal op verschillende hoekpunten:

$$\sum_{i=0}^{n-1} i = \left(\sum_{i=0}^{n-1} (a_i + \Delta_i) \right) - cn,$$

waarbij c het aantal i is waarvoor $i < a_i$. In het bijzonder volgt dan ook dat

$$\sum_{i=0}^{n-1} \Delta_i = cn.$$

Als de Δ_i allemaal verschillend zijn, dan zijn dat precies de getallen 0 tot en met $n-1$. We vinden dan dus dat $0 + 1 + \dots + (n-1) = cn$, oftewel $\frac{1}{2}n(n-1) = cn$. Dat betekent dat $\frac{1}{2}(n-1) = c$ en dus $n = 2c + 1$. Dus n is oneven, zoals we wilden bewijzen.

5. Versie voor klas 6

In de versie voor klas 5 & klas 4 en lager wordt in onderdeel (a) bewezen dat dit mogelijk is als n oneven is en in onderdeel (b) dat het onmogelijk is als n even is.